B. Хөгжимчид

Хугацаа: 0.5 сек
Санах ой: 32 мб

Танай хотод олны танил "Согтуу хөгжимчид" хамтлаг ирэх гэж байна. Тэдгээр хөгжимчид тоглох ур чадвар өндөр бөгөөд бүдүүлэг зангаараа алдартай. Концертын үеэр хөгжимчид нэг удаа завсарлага авдаг. Хэрэв гурав ба түүнээс дээш хөгжимчин нэгэн зэрэг завсарлага авбал тэдгээр завсарлага авсан хөгжимчид хотод үймээн самуун үүсгэж, үлдсэн хөгжимчид нь сандарч, буруу аккорд тоглож эхэлдэг.
Тоглолт T минут үргэлжлэх бөгөөд энэ үеэр N хөгжимчин тус бүр амарна. Хөгжимчин бүрийн завсарлагааны үргэлжлэх хугацаа өгөгдсөн байна.
Таны даалгавар бол тоглолтын зохион байгуулагчид тусалж, тоглолтын ямар ч эгшинд хамгийн ихдээ хоёр нь амарч байхаар завсарлагааны хуваарийг тодорхойлох программ бичээрэй. Бүх завсарлагааны хугацаа концерт болох хугацаанд багтах ёстой.

Оролт:
Оролтын эхний мөрөнд T ба N ($1 \le T \le 5000$, $1 \le N \le 500$) бүхэл тоонууд зайгаар тусгаарлагдан өгөгдөнө. Энд T нь тоглолт үргэлжлэх хугацааг минутаар илэрхийлнэ, N нь хамтлагийн хөгжимчдийн тоо юм.
Дараагийн мөрөнд хөгжимчин бүрийн завсарлагааны хугацааг минутаар илэрхийлэх нэг хоосон зайгаар тусгаарлагдсан N бүхэл тоо байна.
Оролтын өгөгдөл нь тодорхой шийдтэй байх ба тэрхүү шийд нь яг нэг утгатай байх албагүй.

Гаралт:
Хөгжимчин бүрийн хувьд завсарлага авахаас өмнө тайзан дээр хэдэн минутын турш байхыг илэрхийлэх нэг бүхэл тоо гаргана. Гаргах дараалал нь оролтод өгсөн хөгжимчдийн харгалзах дарааллаар гаргаарай.

Жишээ:

Оролт	Гаралт
8 3 4 4 4	0 2 4
10 5 7 5 1 2 3	3 3 9 0 0